



**Instituto Superior
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra

Unidade Curricular de
Instrumentação Médica

Trabalho de Síntese 14

Eletroforese

Mariana Pereira Costa - 2022138061

Nathalia Yumi B S Kuwae - 2023154769

29 de maio de 2026

LISTA DE ACRÓNIMOS

Acrónimo	Significado
HV	Sistema de Alta Tensão
TAE	Tris-acetato-EDTA
TBE	Tris-borato-EDTA
mA	Miliamperes

ÍNDICE

1	Introdução.....	11
2	Princípios Teóricos da Eletroforese.....	13
2.1	Mobilidade Eletroforética	13
2.2	Campo elétrico e Migração	14
2.3	Tampões	14
2.4	pH e Ionização	15
2.5	Aquecimento	15
3	Técnicas de Eletroforese	16
3.1	Eletroforese em Gel.....	16
3.2	Eletroforese Capilar	16
3.3	Focalização Isoelétrica (IEF).....	17
4	Instrumentação e Procedimentos.....	18
4.1	Sistema de Alta Tensão	18
4.2	Cuba Eletroforética e Sistema Capilar	18
4.3	Preparação da Amostra	20
4.4	Métodos de Detecção	20
5	Aplicações Clínicas, Interpretação e Controlo de Qualidade	22
5.1	Eletroforese de Proteínas Séricas.....	22
5.2	Eletroforese de Hemoglobinas	23
5.3	Imunofixação	23

5.4	Controlo de Qualidade (QA)	24
6	Vantagens e Limitações	25
7	Conclusão.....	26
8	Referências.....	27

1 INTRODUÇÃO

A eletroforese é uma técnica de separação amplamente utilizada na análise de amostras biológicas e de outros polímeros, destacando-se pela sua elevada resolução, sensibilidade e capacidade de diferenciar moléculas com pequenas variações de carga e massa molecular. Esta metodologia é frequentemente aplicada na análise de misturas de proteínas e fragmentos de DNA, sendo também cada vez mais utilizada no estudo de amostras não biológicas e não aquosas. Além disso, tornou-se uma ferramenta fundamental para o avanço da biotecnologia, sendo empregue em procedimentos como a sequenciação e identificação por DNA, o isolamento de fatores biológicos associados a doenças como a fibrose cística, a anemia falciforme, os mielomas e a leucemia, bem como no estudo de reações imunológicas entre diferentes compostos. Como técnica analítica, apresenta ainda a vantagem de não alterar a estrutura das moléculas analisadas (Monnig, 2000).

O termo eletroforese refere-se ao movimento de partículas através de um fluido estacionário sob a influência de um campo elétrico. O seu princípio fundamental baseia-se na existência de uma separação de cargas entre a superfície da partícula e o fluido que a rodeia. Quando um campo elétrico é aplicado, este atua sobre a densidade de carga resultante, promovendo o deslocamento da partícula através do meio. Desta forma, a técnica permite a separação de compostos carregados, como catiões e aniões, recorrendo a um sistema constituído por uma fase estacionária, frequentemente um gel de agarose associado a uma solução tampão responsável pela manutenção da acidez da amostra durante o processo. Os resultados obtidos manifestam-se sob a forma de bandas de separação, permitindo a identificação e caracterização dos compostos analisados (Monnig, 2000) (Harahap, 2018).

No contexto da Química, a eletroforese representa uma importante aplicação da energia elétrica em processos de separação de compostos, distinguindo-se das células eletroquímicas pelo facto de utilizar um campo elétrico em vez de elétrodos como elemento central do processo. Embora os seus fundamentos sejam conhecidos desde o século XIX, o desenvolvimento mais significativo da técnica ocorreu a partir da década de 1950, impulsionando a investigação científica, particularmente nas áreas da engenharia genética e da biologia molecular (Harahap, 2018).

A eletroforese destaca-se atualmente como uma das técnicas analíticas mais importantes na investigação de proteínas, enzimas e DNA. Desde a sua introdução pelo bioquímico Arne Tiselius, em 1937, para o fracionamento de proteínas plasmáticas em meio líquido com fins de diagnóstico clínico, a técnica foi alvo de sucessivas otimizações que aumentaram a sua reprodutibilidade,

sensibilidade e facilidade de utilização. Um marco importante ocorreu em 1949, quando Linus Pauling e os seus colaboradores utilizaram a eletroforese para fracionar a Hemoglobina S (Hb S), demonstrando que a doença falciforme constituía uma doença molecular de origem genética (Naoum, 2010).

Atualmente, os métodos eletroforéticos podem ser realizados de forma manual ou automatizada e apresentam duas aplicações principais: o fracionamento de proteínas, enzimas e hemoglobinas, permitindo relacionar alterações quantitativas ou posicionais com patologias específicas, e o fracionamento de segmentos de DNA, amplamente utilizado na genotipagem, determinação de haplótipos clínicos, testes de paternidade e medicina forense. No âmbito clínico, a eletroforese desempenha um papel essencial no diagnóstico de hemoglobinopatias e talassémias, na investigação de proteínas sanguíneas, na avaliação de lipoproteínas e na realização de testes genéticos e análises de DNA. Assim, esta técnica constitui uma ferramenta indispensável para a obtenção de informações relevantes sobre o estado clínico dos doentes, contribuindo para o diagnóstico, monitorização e acompanhamento de uma vasta variedade de patologias (Naoum, 2010).

2 PRINCÍPIOS TEÓRICOS DA ELETROFORESE

2.1 MOBILIDADE ELETROFORÉTICA

A mobilidade eletroforética constitui um parâmetro fundamental na identificação de diferentes variantes de hemoglobina, uma vez que as substituições de aminoácidos resultantes de mutações alteram a carga elétrica (ponto isoeletrico) da proteína. Do ponto de vista físico, a mobilidade eletroforética (m) é definida pela fórmula:

$$m = d/t \times E$$

onde d corresponde à distância percorrida, t ao tempo e E ao potencial do gradiente elétrico (voltagem). Em teoria, diferentes experiências apresentariam a mesma distância de migração caso o produto da voltagem pelo tempo ($t \times E$) fosse idêntico. No entanto, esta relação é apenas aproximada, uma vez que o aumento da voltagem provoca a produção de calor, interferindo no processo de migração (Naoum, 2010).

Além disso, diversos fatores podem influenciar diretamente a mobilidade eletroforética dos fragmentos de ADN, nomeadamente (Naoum, 2010):

1. **Tamanho e conformação do ADN** – a mobilidade de uma molécula linear de DNA é inversamente proporcional ao logaritmo decimal ($\log_{10}$) da sua massa molecular. Contudo, a conformação tridimensional afeta significativamente a migração, pelo que moléculas circulares não migram à mesma velocidade que os fragmentos lineares correspondentes;
2. **Concentração da matriz de agarose** – a agarose funciona como uma rede porosa. A porosidade do gel é inversamente proporcional à concentração de agarose, fator que influencia a passagem das moléculas através do gel. Assim, para permitir a mobilidade de fragmentos de DNA de maiores dimensões, devem ser utilizadas concentrações mais baixas de agarose, resultando em poros de maior tamanho;
3. **Ação de agentes intercalantes (brometo de etídio)** – este corante intercala-se entre as bases do DNA, alterando a sua flexibilidade e estrutura, o que reduz a sua mobilidade linear em cerca de 15%;
4. **Efeito da voltagem e da força iónica** – a baixas voltagens, a mobilidade do DNA é previsível e proporcional. Contudo, quando a voltagem é excessiva, ocorre perda de

linearidade, levando os fragmentos maiores a migrarem mais rapidamente do que seria esperado. Este fenómeno pode originar arrastamentos e comprometer a capacidade de resolução da técnica.

2.2 CAMPO ELÉTRICO E MIGRAÇÃO

A eletroforese utiliza uma corrente elétrica contínua para separar os componentes de soluções, como sangue, urina e líquido, num campo elétrico. O princípio fundamental da migração consiste no facto de os componentes que possuem um maior número de cargas elétricas se deslocarem a uma velocidade superior em direção ao eletrodo de carga oposta. Além disso, o sistema elétrico da cuba eletroforética é constituído por dois compartimentos de polaridades opostas: o cátodo (negativo) e o ânodo (positivo). Esta migração é influenciada pela carga efetiva da partícula, pelo potencial do gradiente elétrico e pela resistência do meio. Em contrapartida, partículas com cargas equilibradas permanecem imóveis (Naoum, 2010).

2.3 TAMPÕES

As soluções tampão são utilizadas para preencher as cubas eletroforéticas e conduzir a corrente elétrica. São constituídas por água, um sal básico e um sal ácido. Existem dois tipos de tampões: os alcalinos (pH entre 8,0 e 9,5), que utilizam um sal básico forte e um ácido fraco, e os ácidos (pH entre 5,0 e 6,0), que utilizam um ácido forte e uma base fraca. Além disso, a concentração da solução determina a sua molaridade (força iónica).

A variação deste parâmetro influencia diretamente a corrida eletroforética. A diluição do tampão, com consequente diminuição da sua molaridade, aumenta a velocidade e a distância de separação das frações. No entanto, estas tornam-se mais dispersas, o que compromete a qualidade analítica da separação.

A seleção do tampão mais adequado depende do objetivo da experiência, sendo os tampões TAE e TBE os mais utilizados. O primeiro apresenta uma menor capacidade tamponante e, por isso, proporciona um maior poder de resolução para moléculas de DNA de maiores dimensões. Por sua vez, o TBE possui uma maior capacidade tamponante, sendo mais indicado para corridas eletroforéticas prolongadas e para a separação de moléculas de ADN de menores dimensões. Por fim, na escolha do tampão a utilizar deve ter-se em consideração não apenas a sua capacidade tamponante e o tamanho das moléculas de DNA, mas também o destino da amostra (Naoum, 2010).

2.4 PH E IONIZAÇÃO

O sucesso da separação eletroforética baseia-se na capacidade de ionização dos aminoácidos que constituem as proteínas e enzimas, os quais funcionam como eletrólitos em solução. Num meio alcalino ($\text{pH} > 7,0$), os aminoácidos comportam-se como ácidos, cedendo íons H^+ e adquirindo uma carga global negativa, sendo este o meio mais frequentemente utilizado. Por outro lado, num meio ácido ($\text{pH} < 7,0$), os aminoácidos comportam-se como bases, recebendo íons H^+ e tornando-se positivamente carregados (Naoum, 2010).

Por sua vez, numa solução neutra ou específica para a molécula, os aminoácidos atingem um estado de equilíbrio, formando um íon dipolar, no qual as cargas positivas e negativas se encontram equilibradas. O ponto isoelétrico (pI) da proteína determina a escolha do pH da solução tampão utilizada na corrida eletroforética (Naoum, 2010).

2.5 AQUECIMENTO

O calor eletroforético é gerado pela passagem da corrente elétrica e depende do tipo de suporte utilizado, da molaridade da solução tampão, da distância entre os eletrodos, da corrente elétrica (mA) e da quantidade de amostra aplicada. Os suportes de gel de agarose ou de poliacrilamida geram mais calor do que o acetato de celulose, devido à sua espessura e ao efeito físico-químico da eletroendosmose.

No entanto, o excesso de calor pode degradar e desnaturar as proteínas analisadas, provocar distorções nas bandas durante a leitura dos resultados e, em casos extremos, levar mesmo à fusão do gel de agarose. A eliminação do calor gerado pela passagem da corrente elétrica através do meio de separação constitui um dos principais problemas em determinados tipos de eletroforese. Deste modo, são utilizados equipamentos de eletroforese com sistemas de arrefecimento. Contudo, mesmo a colocação do suporte num sistema de refrigeração pode originar a formação de um gradiente de temperatura entre as zonas que receberam um maior arrefecimento e aquelas que não foram arrefecidas com a mesma intensidade (Naoum, 2010).

3 TÉCNICAS DE ELETROFORESE

3.1 ELETROFORESE EM GEL

A eletroforese em gel divide-se em dois tipos principais, que se distinguem pelo material utilizado como suporte (Naoum, 2010):

1. **Gel de ágar ou agarose** – o ágar é um hidrocoloide extraído de algas marinhas vermelhas, constituído por agarose e agarpectina. Devido à presença de proteínas na sua composição, pode gerar um fenómeno de eletroendosmose (fluxo elétrico reverso), pelo que o sucesso desta técnica depende da pureza do ágar (agarose). É amplamente utilizado no fracionamento de proteínas, enzimas, lipoproteínas e fragmentos de ADN. Além disso, constitui a técnica de eleição na sua versão ácida (pH 6,2) para diferenciar variantes de hemoglobina que apresentam migração conjunta na eletroforese alcalina.
2. **Gel de poliacrilamida (PAGE)** – descrito em 1959, é formado quimicamente pela polimerização da acrilamida e da bisacrilamida, com o auxílio de catalisadores. A sua principal vantagem tecnológica reside no facto de permitir o fracionamento das moléculas através de dois processos simultâneos: pela carga elétrica (pI) e pelo tamanho (peso molecular). Além disso, a porosidade do gel pode ser ajustada através da alteração da sua concentração; géis mais concentrados retêm moléculas de menores dimensões, enquanto géis menos concentrados permitem a passagem de moléculas maiores. No entanto, a acrilamida não polimerizada é neurotóxica e exige cuidados acrescidos durante a sua manipulação. Devido a este fator, bem como à complexidade da sua preparação e ao seu elevado custo, a sua utilização está mais direcionada para a investigação científica do que para a prática clínica de rotina.

3.2 ELETROFORESE CAPILAR

De acordo com Naoum, P. C. (2005), a eletroforese capilar surgiu na sequência dos avanços tecnológicos e da disponibilidade de materiais de elevada pureza na década de 1980, destacando-se como um método altamente automatizado.

Esta técnica utiliza um tubo capilar de sílica extremamente fino, cujas extremidades permanecem imersas em reservatórios contendo solução tampão. Devido à sua reduzida espessura, o capilar dissipa de forma muito eficiente o calor gerado durante o processo. Quando é aplicada uma elevada voltagem (>500 V), as cargas negativas da parede de sílica interagem com os íons da solução tampão, originando um forte fluxo eletroendosmótico (EOF), que arrasta as moléculas de água, os íons e as amostras em direção ao cátodo. A migração final de cada molécula resulta da combinação entre a força do EOF e a sua atração elétrica natural.

A amostra é introduzida por pressão ou vácuo (injeção hidrodinâmica) ou por ação da eletricidade (injeção eletrocinética). Trata-se de uma técnica particularmente adequada para análises de rotina de elevado volume, devido ao seu elevado grau de automatização (Naoum, 2010).

3.3 FOCALIZAÇÃO ISOELÉTRICA (IEF)

A isoeletrofocalização é uma técnica de elevada resolução que separa espécies moleculares exclusivamente com base nas suas cargas elétricas. Esta técnica utiliza géis de agarose ou de poliácridamida misturados com anfólitos (ácidos poliméricos sintéticos), que criam um gradiente contínuo de pH entre os polos positivo e negativo. A proteína migra através do gel até atingir a zona de pH correspondente exatamente ao seu ponto isoelétrico (pI). Quando isso acontece, as suas cargas equilibram-se e a proteína precipita no gel, formando uma banda extremamente nítida.

A sua capacidade de resolução é notável, sendo capaz de separar hemoglobinas cujos pontos isoelétricos apresentam diferenças mínimas. É frequentemente utilizada no rastreio neonatal (teste do pezinho) para o diagnóstico de hemoglobinopatias, uma vez que permite analisar várias amostras simultaneamente utilizando volumes muito reduzidos. No entanto, trata-se de um método com elevados custos operacionais e que requer profissionais especializados, sendo por isso mais comum em laboratórios de referência e de investigação (Naoum, 2010).

4 INSTRUMENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS

Os princípios físico-químicos da eletroforese dependem da interação entre diferentes partes do sistema como, a fonte de alta tensão, a cuba eletroforética, o suporte de separação e as soluções tampão. O conjunto destes elementos permite a separação seletiva de proteínas, enzimas, hemoglobinas e outras moléculas (Naoum, 2010).

4.1 SISTEMA DE ALTA TENSÃO

O sistema de alta tensão constitui um dos componentes fundamentais da eletroforese, sendo responsável pela geração do campo elétrico necessário à separação das moléculas. Através da aplicação de uma diferença de potencial entre dois eletrodos, cria-se um campo elétrico que induz a migração das partículas carregadas presentes na amostra.

O sistema HV é composto principalmente por uma fonte de alimentação elétrica capaz de fornecer tensões controladas ao sistema eletroforético. Esta fonte converte a corrente alternada em corrente contínua, necessária para estabelecer um campo elétrico estável entre os eletrodos. Além disso, permite controlar a voltagem, a corrente elétrica e a potência.

A voltagem determina a força aplicada às moléculas: tensões mais elevadas promovem migração mais rápida, reduzindo o tempo da análise. Contudo, valores excessivos podem provocar aquecimento do sistema e comprometer a qualidade da separação. A corrente elétrica corresponde ao fluxo de eletrões através do sistema e está relacionada com a condutividade do tampão utilizado. Já a potência representa a energia dissipada durante o processo eletroforético.

O aumento excessivo da temperatura pode fazer surgir difusão das bandas, desnaturação de proteínas, evaporação do tampão e diminuição da resolução analítica.

Por esse motivo, muitos sistemas modernos incluem mecanismos de arrefecimento e monitorização automática da temperatura, especialmente na eletroforese capilar, onde são aplicadas tensões muito elevadas. Nos sistemas convencionais de eletroforese em gel, as tensões utilizadas variam geralmente entre 50 e 500 V, enquanto na eletroforese capilar podem ultrapassar 20–30 kV (Naoum, 2010).

4.2 CUBA ELETROFORÉTICA E SISTEMA CAPILAR

A separação eletroforética pode ser realizada em sistemas convencionais de gel ou em sistemas capilares automatizados. Nos métodos tradicionais utiliza-se uma cuba eletroforética

composta por dois compartimentos contendo solução tampão: um compartimento com polaridade negativa (cátodo) e outro com polaridade positiva (ânodo) (Naoum, 2010).

Os principais componentes da cuba eletroforética incluem os eletrodos, o suporte do gel, os reservatórios de tampão e o meio de separação. Os eletrodos permitem o estabelecimento do campo elétrico responsável pela migração das moléculas. O gel funciona como matriz de separação e pode ser constituído por agarose ou poliacrilamida, dependendo da aplicação laboratorial.

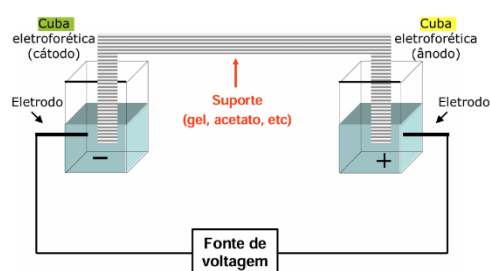


Figura 1: Cuba eletroforética

Os suportes de separação utilizados na eletroforese podem incluir acetato de celulose, gel de agarose, gel de poliacrilamida e tubos capilares. O suporte mantém o meio de separação estável durante a análise e assegura uma migração uniforme das moléculas. Após a aplicação da amostra, as substâncias deslocam-se através do gel em velocidades diferentes, permitindo a sua separação em bandas distintas.

Na eletroforese capilar, a separação ocorre no interior de capilares de sílica fundida com diâmetro reduzido. Estes sistemas apresentam elevada eficiência, maior rapidez analítica e elevado grau de automatização. Além disso, os capilares favorecem uma melhor dissipação do calor, reduzindo os efeitos do aquecimento e melhorando a resolução das separações.

A eletroforese capilar de zona é uma das modalidades mais utilizadas em análises clínicas, especialmente para o fracionamento de hemoglobinas e proteínas séricas. Neste tipo de sistema ocorre o fenómeno do fluxo eletroosmótico, gerado pela interação entre o tampão alcalino e a parede interna do capilar de sílica. Formam-se duas camadas elétricas distintas: uma camada fixa constituída pelas cargas negativas da superfície do capilar e uma camada móvel composta por iões presentes no tampão.

Quando o campo elétrico é aplicado, os iões da camada difusa arrastam moléculas de água, produzindo um fluxo em direção ao cátodo. Este fenómeno contribui para a elevada eficiência da separação capilar.

A introdução da amostra no sistema capilar pode ser realizada por injeção hidrodinâmica ou eletrocinética. Na injeção hidrodinâmica aplica-se pressão ou vácuo para introduzir uma pequena quantidade de amostra no capilar. Já na injeção eletrocinética utiliza-se um campo elétrico para promover a entrada das moléculas no interior do capilar (Naoum, 2010).

4.3 PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

Antes da análise, as amostras são geralmente submetidas a centrifugação para remoção de células, partículas ou impurezas que possam interferir na separação eletroforética. Em alguns casos, pode ser necessária diluição ou tratamento específico da amostra antes da sua aplicação no sistema.

A aplicação da amostra deve ser realizada cuidadosamente, utilizando volumes adequados e evitando contaminações. Quantidades excessivas podem provocar distorção das bandas e dificultar a interpretação dos resultados.

A qualidade da amostra influencia diretamente o perfil eletroforético obtido. Amostras hemolisadas, lipêmicas ou mal conservadas podem originar impurezas e interferências analíticas, comprometendo a precisão (Naoum, 2010).

4.4 MÉTODOS DE DETECÇÃO

Após a separação eletroforética, é necessário utilizar métodos de detecção que permitam visualizar e analisar as frações obtidas. A revelação é geralmente realizada por métodos químicos através da utilização de corantes específicos, enquanto a quantificação das frações separadas pode ser efetuada por métodos físicos, como a eluição e a densitometria.

As proteínas, enzimas, lipoproteínas e fragmentos de DNA necessitam geralmente de coloração para facilitar a sua visualização. Alguns compostos naturalmente pigmentados, como as hemoglobinas, podem ser observados sem coloração adicional, contudo, para melhorar a qualidade analítica, é frequente proceder também à sua coloração e descoloração.

Entre os corantes mais utilizados destacam-se o Negro de Amido, Ponceau, Azul de Bromofenol, Coomassie Blue e coloração pela prata. Após a coloração realiza-se normalmente um processo de descoloração, com o objetivo de remover o excesso de corante impregnado no suporte de separação e melhorar o contraste das bandas (Naoum, 2010).



Figura 2: (a) Proteínas séricas coradas com Negro de Amido;

(b) Proteínas séricas coradas com Ponceau

A avaliação inicial das bandas separadas permite uma análise qualitativa do fracionamento eletroforético, possibilitando a identificação de alterações anormais, como hemoglobinas variantes ou gamopatias monoclonais.

A quantificação das frações pode ser realizada por eluição ou densitometria. A eluição consiste na extração do corante presente nas bandas separadas através de soluções específicas, seguida de quantificação fotométrica. Contudo, a densitometria é atualmente o método mais utilizado devido à sua maior sensibilidade, rapidez e precisão. Nesta técnica, um densitômetro mede a absorção da luz pelas bandas coradas, convertendo os resultados em gráficos quantitativos denominados densitogramas.

Atualmente, muitos sistemas laboratoriais automatizados integram programas computadorizados capazes de realizar automaticamente a análise densitométrica, aumentando a reprodutibilidade e a fiabilidade dos resultados (Naoum, 2010).

5 APLICAÇÕES CLÍNICAS, INTERPRETAÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE

A eletroforese apresenta ampla aplicação no laboratório clínico, sendo utilizada no diagnóstico, monitorização e acompanhamento de diversas patologias.

Além da identificação de padrões normais e patológicos, a interpretação correta dos resultados exige conhecimento técnico e correlação clínica. Para garantir resultados fiáveis e reprodutíveis, é fundamental implementar procedimentos de controlo de qualidade analítico (Naoum, 2010).

5.1 ELETROFORESE DE PROTEÍNAS SÉRICAS

A eletroforese de proteínas séricas constitui uma das aplicações clínicas mais importantes da eletroforese no laboratório de análises clínicas. Esta técnica permite separar as proteínas presentes no soro em diferentes frações de acordo com a sua mobilidade eletroforética. As principais frações identificadas são a albumina, alfa-1 globulinas, alfa-2 globulinas, beta globulinas e gama globulinas.

A albumina representa a principal proteína sérica e apresenta maior mobilidade eletroforética devido à sua elevada carga negativa em meio alcalino. As globulinas distribuem-se em diferentes regiões conforme as suas características físico-químicas. A análise do perfil eletroforético permite identificar alterações quantitativas e qualitativas associadas a diversas patologias.

Entre as principais aplicações clínicas da eletroforese de proteínas séricas destacam-se o diagnóstico e monitorização de doenças hepáticas, síndromes nefróticas, processos inflamatórios crónicos, imunodeficiências e gamopatias monoclonais. Em situações inflamatórias pode observar-se um aumento das frações alfa e gama globulinas, enquanto nas doenças hepáticas é frequente a diminuição da albumina sérica.

Uma das alterações mais relevantes é a presença de um pico na região das gama globulinas, frequentemente associado ao mieloma múltiplo e outras gamopatias monoclonais. O proteinograma eletroforético constitui, assim, uma ferramenta importante para avaliação clínica e acompanhamento terapêutico dos doentes (Naoum, 2010).

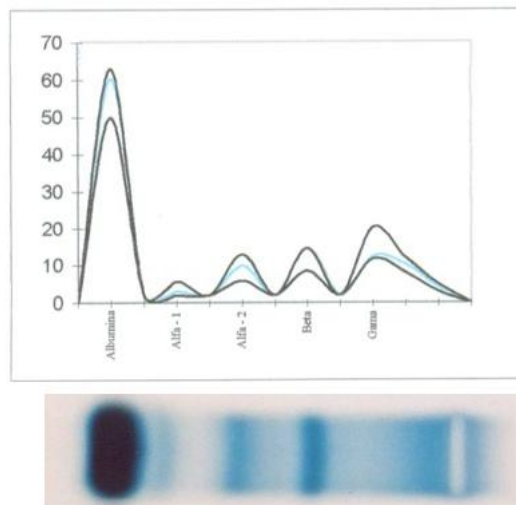


Figura 3: Traçado eletroforético das proteínas séricas com os limites mínimos e máximos da normalidade

5.2 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS

A eletroforese de hemoglobinas é utilizada para identificação e diferenciação de variantes hemoglobínicas associadas a doenças hereditárias. As diferentes hemoglobinas apresentam mobilidades eletroforéticas distintas devido às diferenças estruturais e de carga elétrica das cadeias globínicas.

Esta técnica é muito utilizada no diagnóstico de hemoglobinopatias, como anemia falciforme, talassemias e variantes de hemoglobina HbS, HbC e HbD. Em condições normais, a hemoglobina predominante no adulto é a HbA. Alterações no padrão eletroforético permitem identificar hemoglobinas anormais e auxiliar no diagnóstico hematológico.

Na anemia falciforme, por exemplo, a presença da HbS provoca alteração da mobilidade eletroforética relativamente à HbA. Já nas talassemias podem observar-se alterações quantitativas das frações de hemoglobina. A eletroforese de hemoglobinas possui elevada relevância clínica em programas de rastreio neonatal, diagnóstico precoce e aconselhamento genético.

Atualmente, muitos laboratórios utilizam sistemas automatizados de eletroforese capilar para análise de hemoglobinas, permitindo maior rapidez, sensibilidade e precisão diagnóstica (Naoum, 2010).

5.3 IMUNOFIXAÇÃO

A imunofixação é uma técnica complementar da eletroforese que combina a separação eletroforética com reações imunológicas específicas entre antígenos e anticorpos. Esta

metodologia é utilizada principalmente para identificação de imunoglobulinas monoclonais presentes no soro ou na urina.

Após a separação eletroforética das proteínas, aplicam-se antissoros específicos dirigidos contra diferentes classes de imunoglobulinas, incluindo IgG, IgA, IgM, bem como cadeias leves kappa e lambda. A formação de complexos antígeno-anticorpo permite identificar com elevada especificidade o tipo de imunoglobulina presente.

A imunofixação apresenta maior sensibilidade e especificidade relativamente à eletroforese convencional, sendo especialmente importante no diagnóstico de gamopatias monoclonais, mieloma múltiplo, macroglobulinemia de Waldenström e outras doenças linfoproliferativas.

Além do diagnóstico inicial, esta técnica é também utilizada na monitorização terapêutica e avaliação da resposta ao tratamento, permitindo detetar pequenas quantidades de proteínas monoclonais que podem não ser identificadas na eletroforese convencional (Naoum, 2010).

5.4 CONTROLO DE QUALIDADE (QA)

O controlo de qualidade é essencial para garantir a precisão, fiabilidade e reprodutibilidade dos resultados obtidos por eletroforese. A implementação de procedimentos de controlo permite minimizar erros analíticos e assegurar conformidade com os padrões laboratoriais estabelecidos.

O controlo interno da qualidade envolve a utilização regular de amostras de controlo com valores conhecidos, permitindo monitorizar o desempenho do sistema analítico e detetar desvios nos resultados. Estes controlos devem ser realizados de forma periódica e documentada.

O controlo externo da qualidade baseia-se na participação em programas de avaliação interlaboratorial, nos quais diferentes laboratórios analisam amostras idênticas e comparam os resultados obtidos. Estes programas permitem avaliar a exatidão analítica e promover padronização entre laboratórios.

Além disso, os equipamentos utilizados em eletroforese necessitam de calibração periódica, manutenção preventiva e validação dos métodos analíticos. A verificação da reprodutibilidade, sensibilidade e resolução das separações constitui uma etapa fundamental da garantia da qualidade laboratorial.

A automatização dos sistemas modernos contribuiu significativamente para melhoria da precisão analítica e redução de erros humanos. Contudo, a supervisão técnica continua indispensável para assegurar a qualidade dos resultados e a correta interpretação clínica (Naoum, 2010).

6 VANTAGENS E LIMITAÇÕES

A eletroforese é uma técnica amplamente utilizada em laboratórios clínicos devido à sua versatilidade, acessibilidade e relevância diagnóstica. Baseia-se na separação de moléculas de acordo com as suas propriedades físico-químicas, permitindo identificar alterações proteicas, hemoglobínicas e outras anomalias moleculares associadas a diversas patologias.

Entre as principais vantagens destaca-se o baixo custo operacional quando comparada com métodos laboratoriais mais complexos, bem como a sua ampla aplicabilidade em diferentes tipos de amostras biológicas. Os sistemas modernos, como a eletroforese capilar, apresentam elevado grau de automatização, o que contribui para maior rapidez analítica, melhor resolução e redução de erros associados a procedimentos manuais. Adicionalmente, a técnica apresenta boa reprodutibilidade e é útil na monitorização terapêutica e no acompanhamento da evolução clínica de várias doenças. A sua associação com métodos complementares, como a imunofixação e a espectrometria de massa, aumenta significativamente a sensibilidade e a especificidade diagnóstica.

Apesar destas vantagens, a eletroforese apresenta algumas limitações. Em determinadas situações, pode ocorrer sobreposição de bandas ou frações com mobilidade semelhante, o que dificulta a distinção entre componentes e pode comprometer a interpretação dos resultados. Alguns métodos apresentam ainda sensibilidade limitada para detetar pequenas concentrações de proteínas ou substâncias anormais, sobretudo em fases iniciais de determinadas patologias, podendo originar resultados inconclusivos.

A qualidade da amostra e as condições analíticas — como tampão, temperatura e parâmetros elétricos — podem influenciar significativamente a migração eletroforética. Fatores como hemólise, lipemia ou degradação da amostra podem introduzir artefactos e alterar o perfil eletroforético. Por estes motivos, em muitos casos é necessária a utilização de técnicas complementares para confirmação dos resultados.

Por fim, a interpretação dos padrões eletroforéticos requer experiência e deve ser sempre realizada em correlação com os dados clínicos e laboratoriais do doente, uma vez que a interpretação inadequada pode conduzir a erros diagnósticos, mesmo em sistemas automatizados. (Naoum, 2010).

7 CONCLUSÃO

A eletroforese é uma técnica laboratorial de elevada importância no diagnóstico clínico, permitindo a separação e análise de diferentes moléculas com base nas suas propriedades físico-químicas, nomeadamente carga elétrica, tamanho e mobilidade num campo elétrico. A sua ampla aplicabilidade em análises de proteínas séricas, hemoglobinas, enzimas, lipoproteínas e ácidos nucleicos tornou esta metodologia fundamental em diversas áreas do laboratório clínico.

Os avanços tecnológicos contribuíram significativamente para o desenvolvimento da eletroforese, particularmente com a introdução da eletroforese capilar e dos sistemas automatizados, que proporcionaram maior rapidez, resolução, sensibilidade e reprodutibilidade analítica. Além disso, a associação com técnicas complementares, como imunofixação e métodos de deteção avançados, aumentou a capacidade diagnóstica e a precisão na identificação de alterações moleculares e proteicas.

Apesar das limitações relacionadas com interferências analíticas, sensibilidade variável e necessidade de interpretação especializada, a eletroforese continua a apresentar elevada relevância diagnóstica devido ao seu custo relativamente acessível, versatilidade e utilidade clínica. O controlo rigoroso das condições analíticas e dos procedimentos de qualidade é essencial para garantir resultados fiáveis e clinicamente úteis.

Deste modo, a eletroforese mantém-se como uma ferramenta indispensável no laboratório moderno, desempenhando um papel importante no diagnóstico, monitorização e acompanhamento de diversas patologias, com tendência crescente para automatização e integração com técnicas laboratoriais híbridas e de elevada complexidade analítica.

8 REFERÊNCIAS

- Harahap, M. R. (2018). Elektroforesis: Analisis Elektronika Terhadap Biokimia Genetika. *CIRCUIT Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro*.
- Monnig, S. R. (2000). ELECTROPHORESIS TECHNIQUES. *Separation and Purification Methods*, 129-148.
- Naoum, P. C. (2010). Eletroforeses: hemoglobinopatias, proteínas séricas, lipoproteínas, DNA. *São Paulo: Livraria Santos Editora Ltda*.